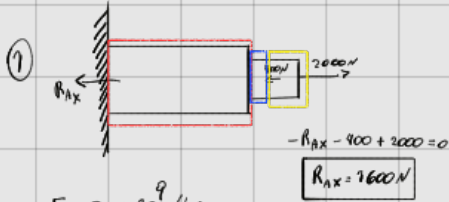


$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

$$\sigma = \frac{P}{A} \rightarrow \text{Força} \rightarrow \text{Área do eixo transversal}$$

$$\epsilon = \frac{\delta}{L} \rightarrow \text{Deslocamento} \rightarrow \text{Comprimento}$$

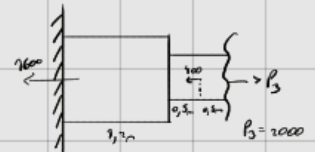
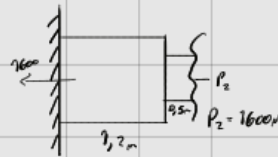
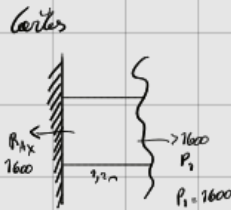
$$\Rightarrow \text{Substitua } \sigma = E \cdot \epsilon \therefore \delta = \frac{PL}{A \cdot E}$$



$$E = 200 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2$$

$$A_1 = \pi \cdot R_1^2 = 0,282 \text{ m}^2 \quad A_2 = 0,076 \text{ m}^2$$

$$\Delta L = \sum \frac{PL}{AE} \rightarrow \Delta L = \frac{1}{200 \cdot 10^9} \left(\frac{1600 \cdot 1,7}{0,282} + \frac{1600 \cdot 0,5}{0,076} + \frac{2000 \cdot 0,5}{0,076} \right) = 0,000769 \text{ m}$$



② $\sigma = E \cdot \epsilon$

$\rightarrow$ Tensão $\rightarrow$ Deformação específica

$\rightarrow$ módulo de elasticidade

③ Proporcional à tensão aplicada, dentro da linha elástica

③ $L = 2 \text{ m} \quad A = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad F = 20.000 \text{ N} \quad E = 200 \cdot 10^9$

$$\delta = \frac{PL}{AE} \rightarrow \text{Deslocamento} = \frac{2 \cdot 20000}{10^{-4} \cdot 200 \cdot 10^9} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 2 \text{ mm}$$

④ D) $\sigma = \frac{F}{A}$

$\rightarrow$ Tensão $\rightarrow$ Força

⑤ D) A relação entre tensão e deformação é constante no regime elástico

⑥ $\sigma = E \cdot \epsilon \rightarrow 120 \cdot 10^6 = E \cdot 6 \cdot 10^{-4} \rightarrow E = 20 \cdot 10^9 = 200 \text{ GPa}$